Лабораторная работа № N. Адресация IPv4 и IPv6.Двойной стек

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети . . . 6

2.2 Задание для самостоятельного выполнения 22

3 Выводы **26**

Список иллюстраций

2.1 сборка топологии . . . 6
2.2 включение захвата трафика . . . 7
2.3 включение захвата трафика . . . 7
2.4 открытие консоли PC1 . . . 8
2.5 настройка IPv4, проверка . . . 8
2.6 просмотр IPv6 . . . 9
2.7 открытие консоли PC2 . . . 9
2.8 настройка IPv4, проверка . . . 10
2.9 просмотр IPv6 . . . 10
2.10 открытие консоли Server . . . 11
2.11 настройка IPv4, проверка . . . 11
2.12 открытие консоли . . . 12
2.13 переименование устройства и сохранение конфигурации . . . 12
2.14 настройка IPv4-адресации на интерфейсе eth0 . . . 12
2.15 настройка IPv4-адресации на интерфейсе eth1 . . . 13
2.16 настройка IPv4-адресации на интерфейсе eth2 и итоговое сохранение . . . 13
2.17 проверка конфигурации маршрутизатора . . . 13
2.18 проверка настроек IPv4-адресации . . . 14
2.19 ICMP-запросы PC1 > PC2, UDP-пакеты PC1 > PC2 (через шлюз 172.16.20.1) 14
2.20 ICMP-запросы PC1 > Server, UDP-пакеты PC1 > Server (через шлюз 172.16.20.1) . . . 14
2.21 ICMP-запросы PC2 > PC1, ICMP-запросы PC2 > Server (через шлюз 172.16.20.129) . . . 15
2.22 настройка IPv6-адресации, проверка . . . 15
2.23 настройка IPv6-адресации, проверка . . . 16
2.24 настройка IPv6-адресации, проверка . . . 17
2.25 настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS . . . 18
2.26 настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS . . . 18
2.27 настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS . . . 19
2.28 настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS . . . 19
2.29 CMPv6-запросы PC3 > PC3, ICMPv6-запросы PC3 > Server . . . 20
2.30 UDP-пакеты PC3 > PC4, UDP-пакеты PC3 > Server (через шлюз 2001:db8:c0de:12::1) . . . 20
2.31 ICMPv6-запросы PC4 > PC4, ICMPv6-запросы PC4 > Server . . . 20
2.32 PC4 > PC3 . . . 21
2.33 PC4 > PC2 . . . 21
2.34 ARP-запросы . . . 21

2.35 ICMP-запросы 22
2.36 ICMPv6-запросы 22
2.37 сборка топологии 24
2.38 результат настройки IP-адресации 24
2.39 проверка связности узлов PC1, PC2, шлюза 24
2.40 проверка связности узлов PC1, PC2, шлюза 25
2.41 проверка связности узлов PC1, PC2, шлюза 25

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 4.1.
3. Измените отображаемые названия устройств.

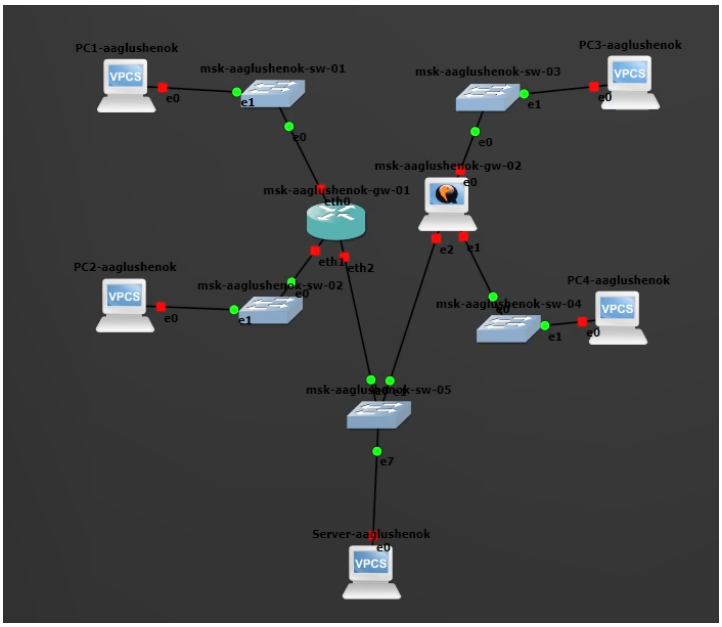


Рис. 2.1: сборка топологии

4. Включите захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.

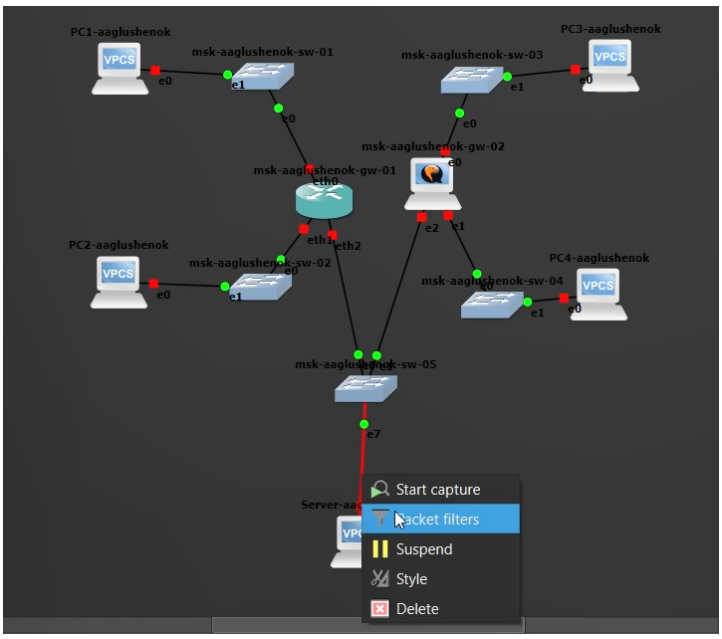


Рис. 2.2: включение захвата трафика

После включения появляется значок лупы:

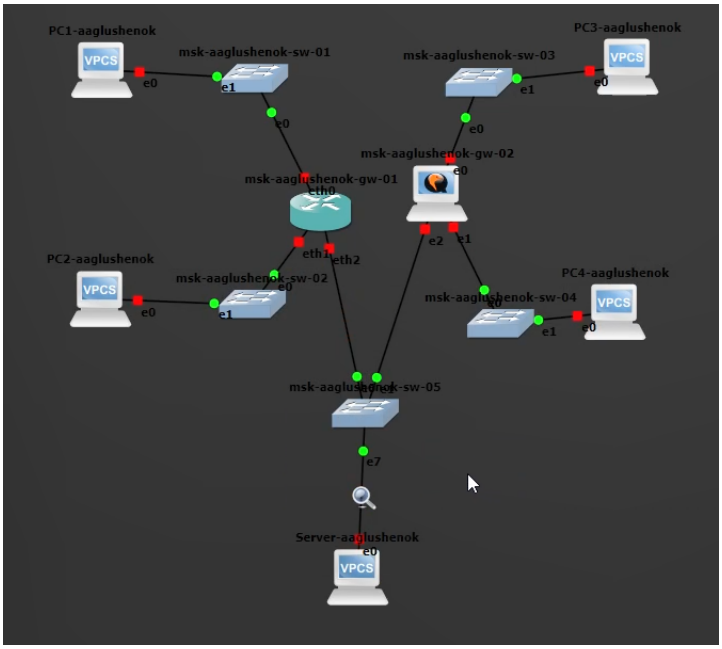


Рис. 2.3: включение захвата трафика

5. Настройте IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server. Посмотрите на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6.

- PC1:

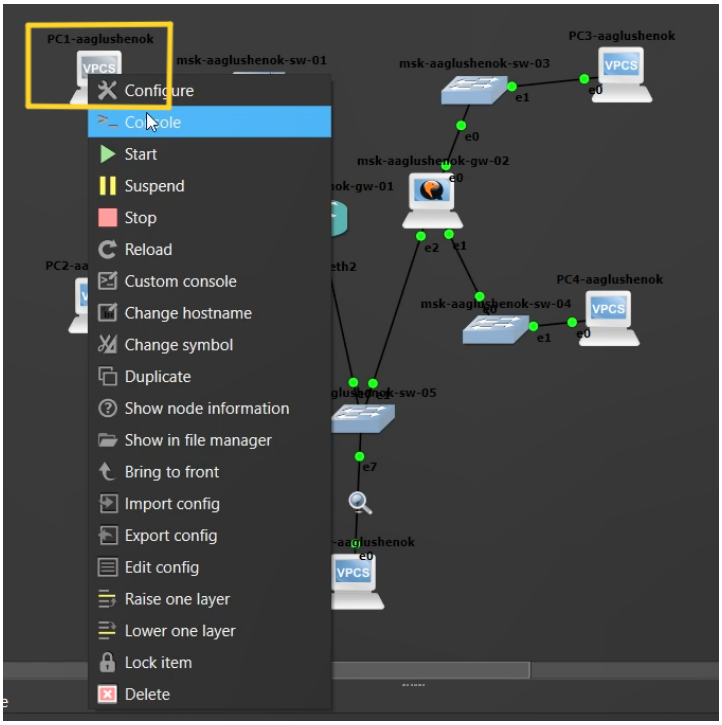


Рис. 2.4: открытие консоли PC1

```
VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 172.16.20.10/25
GATEWAY     : 172.16.20.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 30024
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30025
MTU         : 1500

VPCS>
```

Рис. 2.5: настройка IPv4, проверка

```
VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        :
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 30024
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:30025
MTU:                : 1500

VPCS>
```

Рис. 2.6: просмотр IPv6

- PC2:

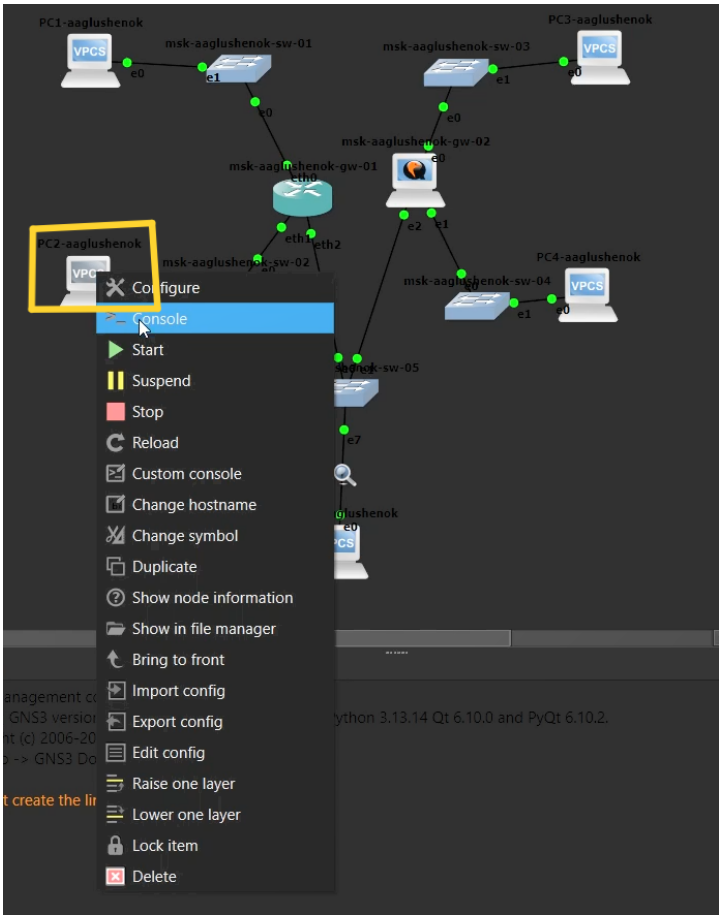


Рис. 2.7: открытие консоли PC2



Рис. 2.8: настройка IPv4, проверка

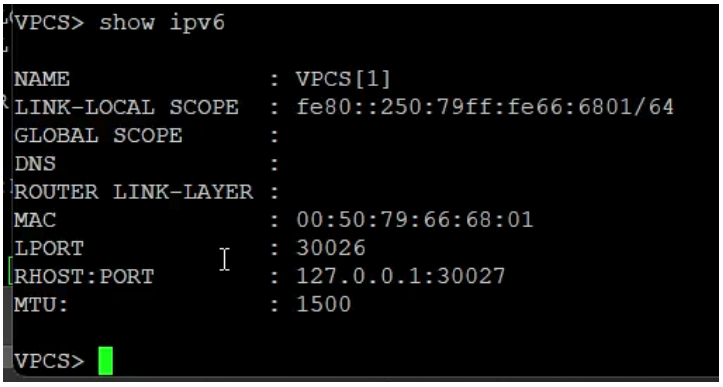


Рис. 2.9: просмотр IPv6

- Server:

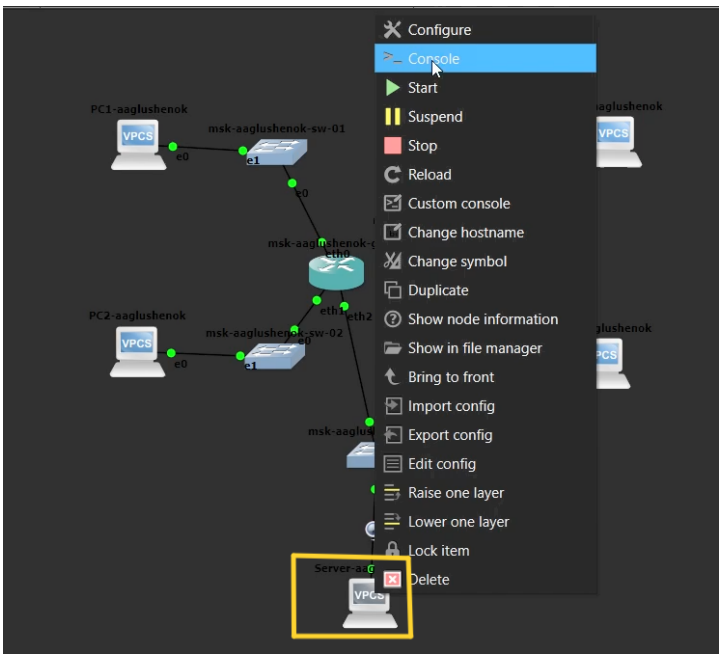


Рис. 2.10: открытие консоли Server

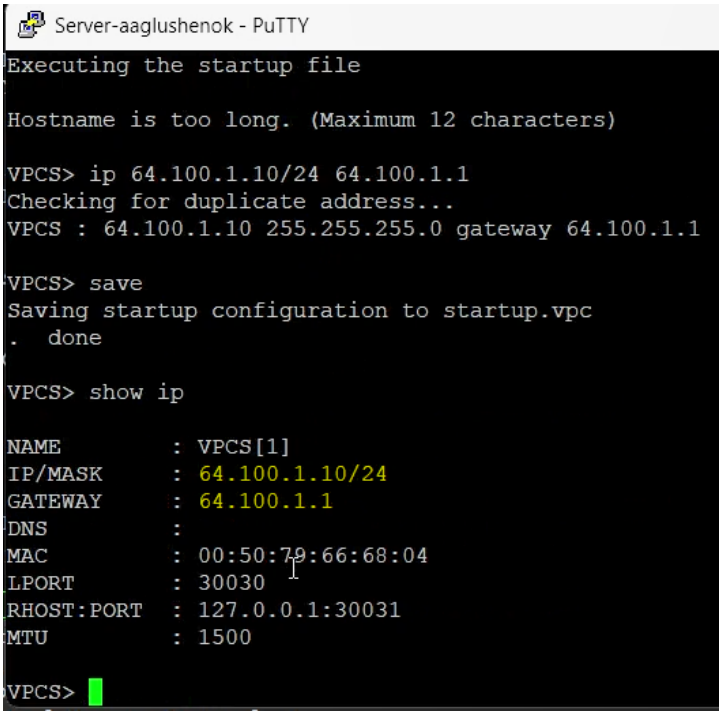


Рис. 2.11: настройка IPv4, проверка

6. Настройте IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01.

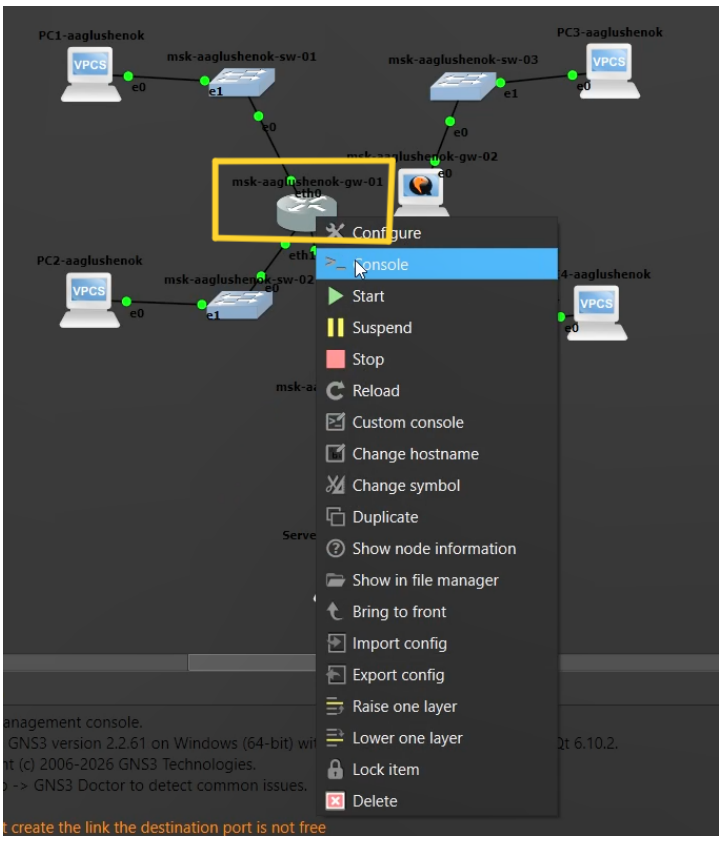


Рис. 2.12: открытие консоли

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-aaglushenok-gw-01
msk-aaglushenok-gw-01(config)# exit
msk-aaglushenok-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-aaglushenok-gw-01#
```

Рис. 2.13: переименование устройства и сохранение конфигурации

```
msk-aaglushenok-gw-01# configure terminal
msk-aaglushenok-gw-01(config)# interface eth0
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# exit
msk-aaglushenok-gw-01(config)#
```

Рис. 2.14: настройка IPv4-адресации на интерфейсе eth0

```
msk-aaglushenok-gw-01(config)# interface eth1
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# exit
msk-aaglushenok-gw-01(config)#
```

Рис. 2.15: настройка IPv4-адресации на интерфейсе eth1

```
msk-aaglushenok-gw-01(config)# interface eth2
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# exit
msk-aaglushenok-gw-01(config)# exit
msk-aaglushenok-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-aaglushenok-gw-01#
```

Рис. 2.16: настройка IPv4-адресации на интерфейсе eth2 и итоговое сохранение

7. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации.

```
msk-aaglushenok-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-aaglushenok-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-aaglushenok-gw-01#
```

Рис. 2.17: проверка конфигурации маршрутизатора

```
msk-aaglushenok-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         172.16.20.1/25
eth1            up      default         172.16.20.129/25
eth2            up      default         64.100.1.1/24
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-aaglushenok-gw-01#
```

Рис. 2.18: проверка настроек IPv4-адресации

8. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).

```
VPCS> ping 172.16.20.138

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.143 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.562 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.212 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.529 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.311 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   172.16.20.1   1.160 ms  1.101 ms  0.995 ms
 2   *172.16.20.138   1.974 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachabl
e)

VPCS>
```

Рис. 2.19: ICMP-запросы PC1 > PC2, UDP-пакеты PC1 > PC2 (через шлюз 172.16.20.1)

```
VPCS> ping 64.100.1.10

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.864 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.707 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.092 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.427 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.311 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   172.16.20.1   1.145 ms  0.909 ms  1.183 ms
 2   *64.100.1.10   2.353 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
```

Рис. 2.20: ICMP-запросы PC1 > Server, UDP-пакеты PC1 > Server (через шлюз 172.16.20.1)

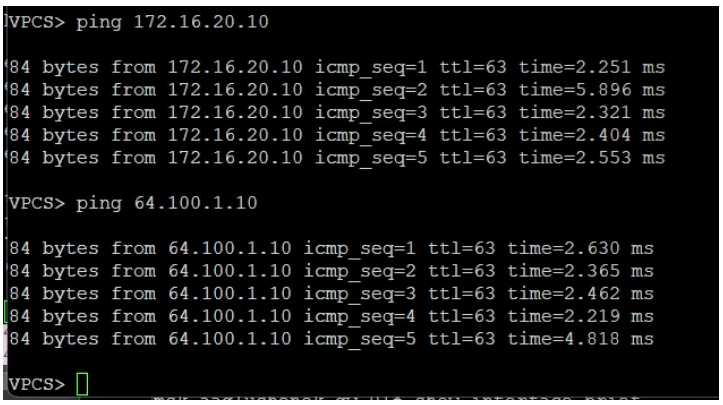


Рис. 2.21: ICMP-запросы PC2 > PC1, ICMP-запросы PC2 > Server (через шлюз 172.16.20.129)

9. Настройте IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server.
10. Посмотрите на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6.

– PC3:

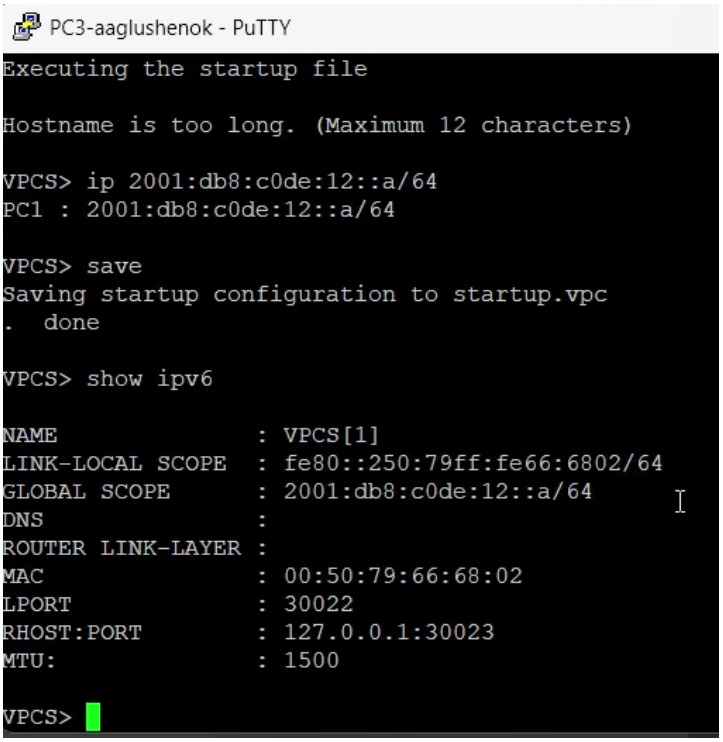


Рис. 2.22: настройка IPv6-адресации, проверка

– PC4:

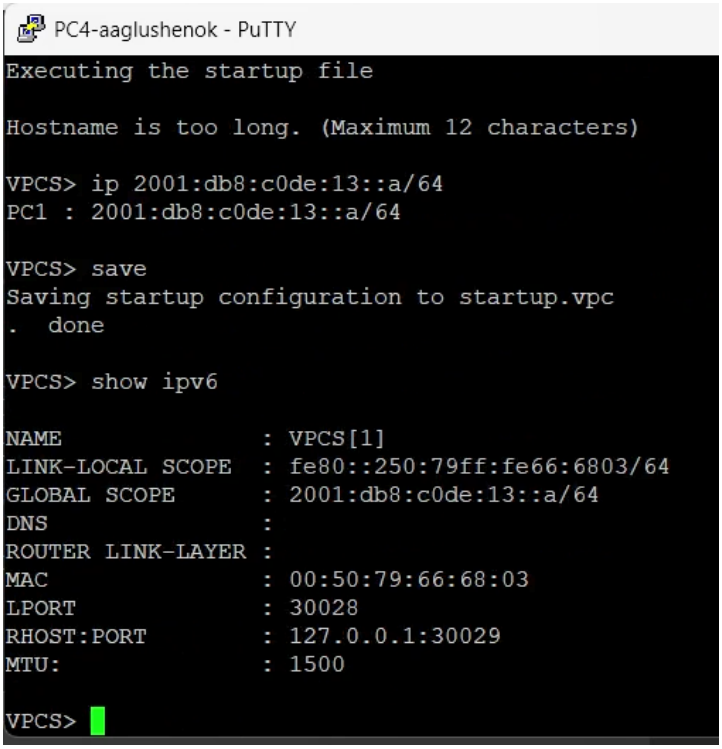


Рис. 2.23: настройка IPv6-адресации, проверка

– Server:

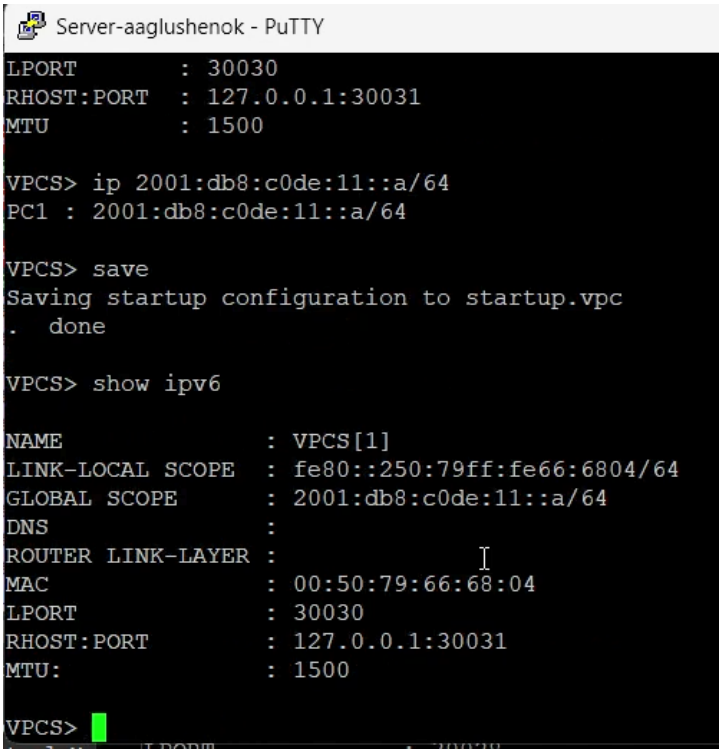


Рис. 2.24: настройка IPv6-адресации, проверка

11. Настройте IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02.

- Перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства и удалите указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0:

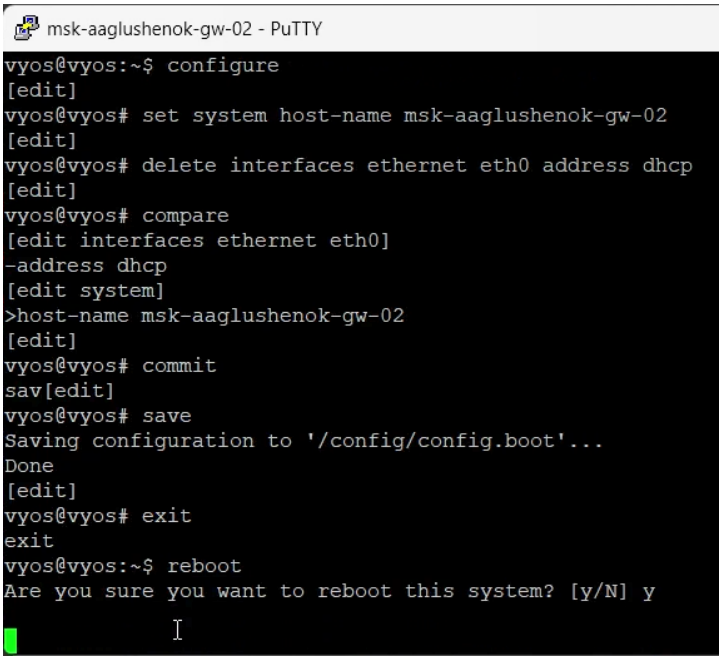


Рис. 2.25: настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS

- Назначьте IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02:

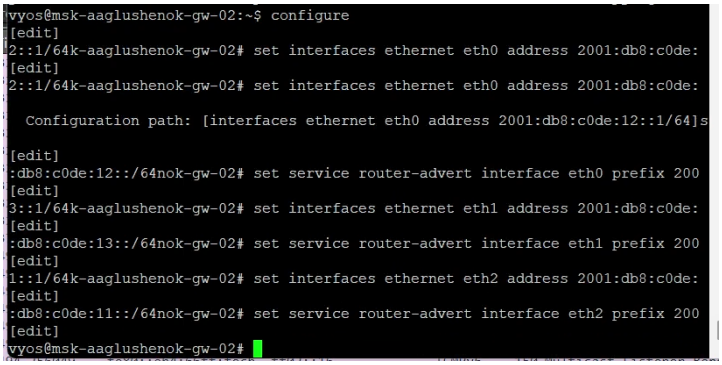


Рис. 2.26: настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS

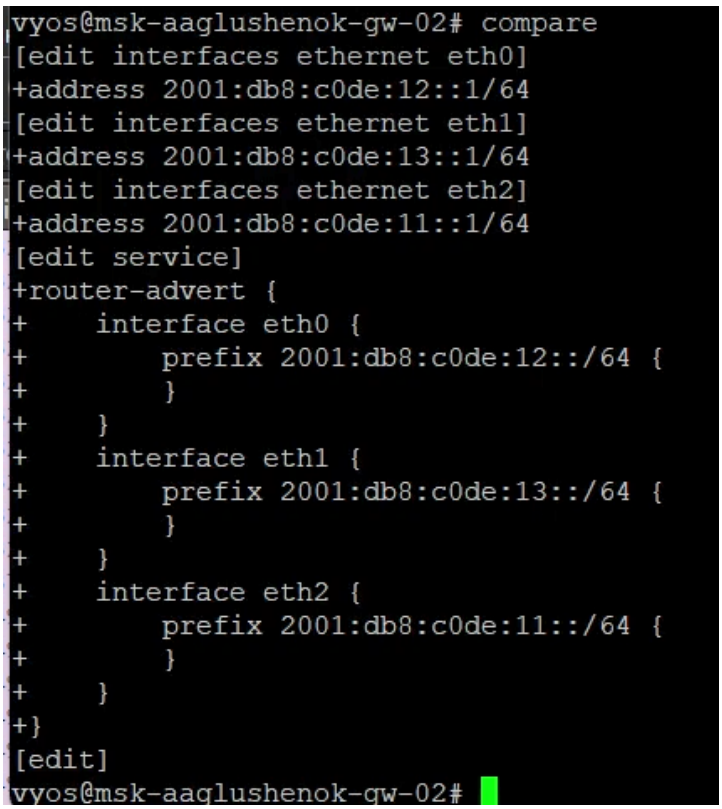


Рис. 2.27: настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS

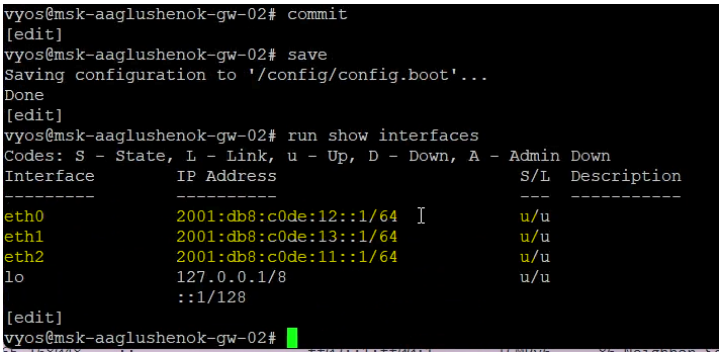


Рис. 2.28: настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS

12. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC3 и PC4 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).

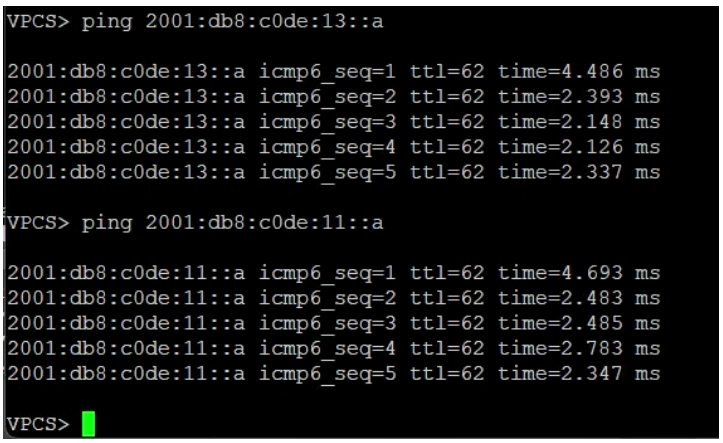


Рис. 2.29: CMPv6-запросы PC3 > PC3, ICMPv6-запросы PC3 > Server

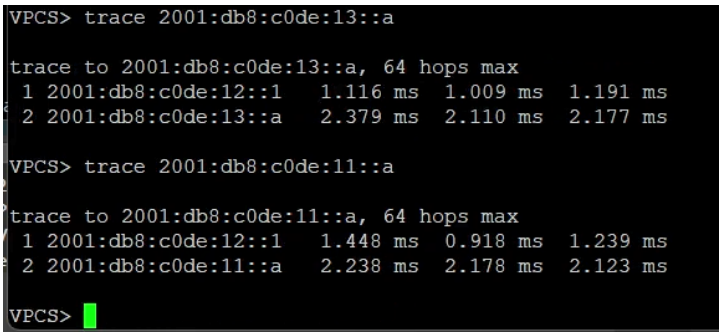


Рис. 2.30: UDP-пакеты PC3 > PC4, UDP-пакеты PC3 > Server (через шлюз 2001:db8:c0de:12::1)



Рис. 2.31: ICMPv6-запросы PC4 > PC4, ICMPv6-запросы PC4 > Server

13. Убедитесь, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети

IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей.

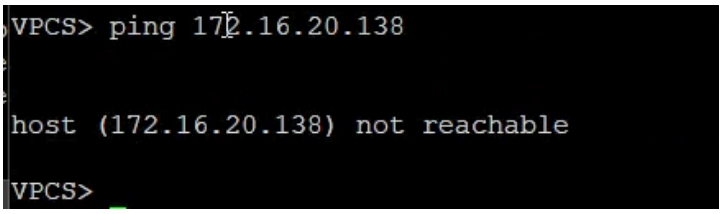


Рис. 2.32: PC4 > PC3

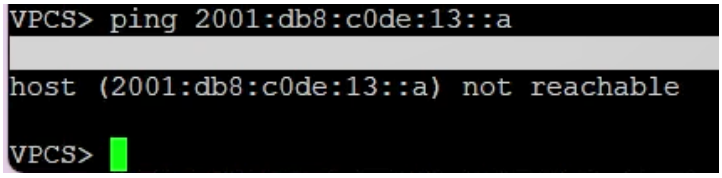


Рис. 2.33: PC4 > PC2

14. Посмотрите захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

- ARP: Сервер объявляет свой MAC-адрес (Gratuitous ARP) и узнает MAC-адрес шлюза для передачи IPv4-трафика.

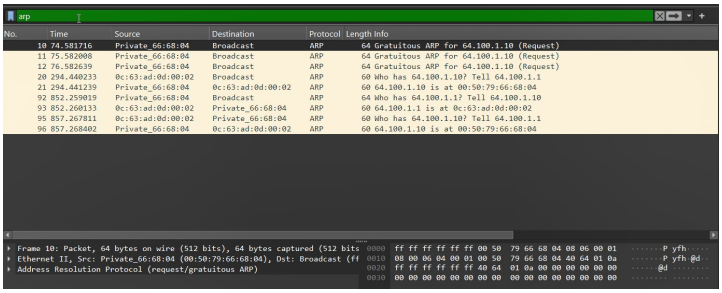


Рис. 2.34: ARP-запросы

- ICMP: Успешный ping (Echo request/reply) между сервером и ПК, подтверждающий маршрутизацию.

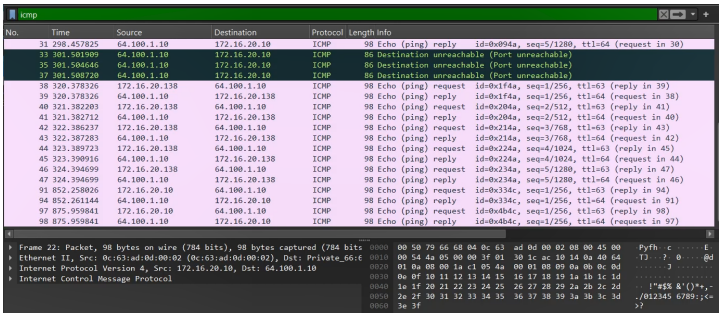


Рис. 2.35: ICMP-запросы

- ICMPv6: Сервер запрашивает шлюз (Router Solicitation) и настраивает multicast-группы.

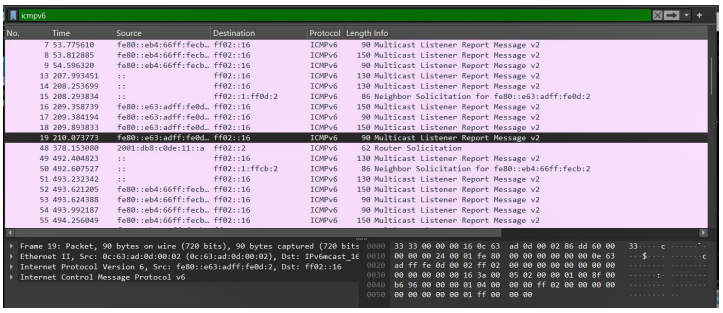


Рис. 2.36: ICMPv6-запросы

2.2 Задание для самостоятельного выполнения

1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят.

Даны две пары подсетей для IPv4 и IPv6.

Для первой выделены 10.10.1.96/27 и 2001:DB8:1:1::/64.

Для второй выделены 10.10.1.16/28 и 2001:DB8:1:4::/64.

Характеристики первой подсети (IPv4):

- Префикс: 27
- Маска: 255.255.255.224 (в двоичном виде: 11111111.11111111.11111111.11100000).
- Шаг сети: 32 (2^5 = 32 адреса в блоке).
- Адрес сети: 10.10.1.96

- Broadcast: 10.10.1.127
- Диапазон узлов: 10.10.1.97 – 10.10.1.126 (всего 30 узлов).

Характеристики второй подсети (IPv4):

- Префикс: 28
- Маска: 255.255.255.240 (в двоичном виде: 11111111.11111111.11111111.11110000).
- Шаг сети: 16 (2^4 = 16 адресов в блоке).
- Адрес сети: 10.10.1.16
- Broadcast-адрес: 10.10.1.31
- Диапазон узлов: 10.10.1.17 – 10.10.1.30 (всего 14 узлов).

IPv6-подсети:

- Для первой подсети выделена сеть 2001:DB8:1:1::/64.
- Для второй подсети выделена сеть 2001:DB8:1:4::/64.
- В IPv6 нет широковещательных адресов, поэтому адреса раздаются начиная с ::1 и заканчиваются ::ffff:ffff:ffff:ffff.

2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети.

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
PC1-aaglushenok	NIC	10.10.1.98/27	10.10.1.97
PC1-aaglushenok	NIC	2001:DB8:1:1::2/64	2001:DB8:1:1::1
PC2-aaglushenok	NIC	10.10.1.18/28	10.10.1.17
PC2-aaglushenok	NIC	2001:DB8:1:4::2/64	2001:DB8:1:4::1
msk-aaglushenok-gw-01	Eth0	10.10.1.97/27	—
msk-aaglushenok-gw-01	Eth0	2001:DB8:1:1::1/64	—
msk-aaglushenok-gw-01	Eth1	10.10.1.17/28	—
msk-aaglushenok-gw-01	Eth1	2001:DB8:1:4::1/64	—

3. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.

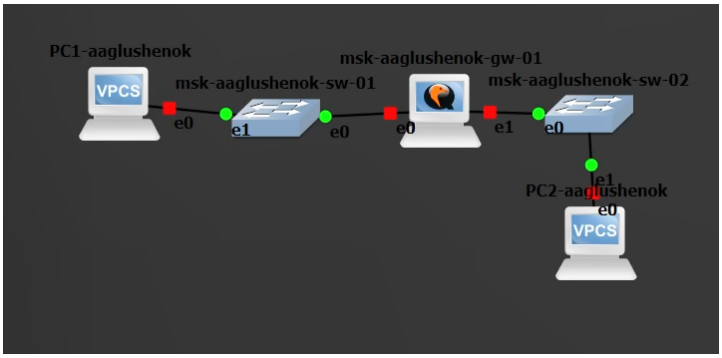


Рис. 2.37: сборка топологии

```
vyos@vyos# run show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface        IP Address                        S/L  Description
---------        ----------                        ---  -----------
eth0             10.10.1.97/27                     u/u
                 2001:db8:1:1::1/64
eth1             10.10.1.17/28                     u/u
                 2001:db8:1:4::1/64
eth2             -                                 u/D
lo               127.0.0.1/8                       u/u
                 ::1/128
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 2.38: результат настройки IP-адресации

4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace.

```
VPCS> ping 10.10.1.97

84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.988 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.362 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.289 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.623 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.300 ms

VPCS> ping 10.10.1.18

84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.174 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.408 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.405 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.980 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.776 ms

VPCS> trace 10.10.1.18
trace to 10.10.1.18, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.10.1.97   1.082 ms  0.995 ms  1.273 ms
 2   *10.10.1.18   2.217 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
```

Рис. 2.39: проверка связности узлов PC1, PC2, шлюза

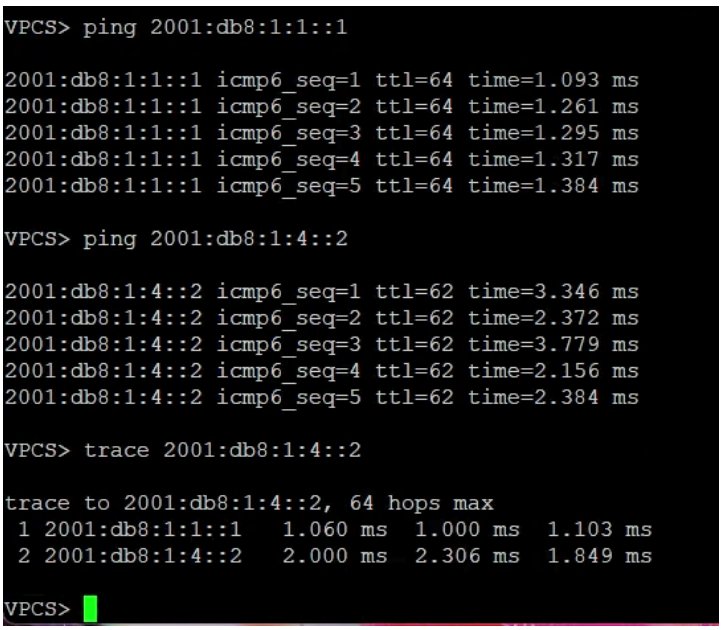


Рис. 2.40: проверка связности узлов PC1, PC2, шлюза

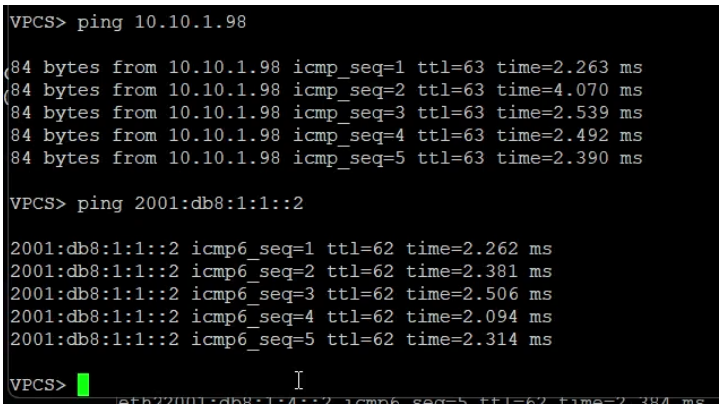


Рис. 2.41: проверка связности узлов PC1, PC2, шлюза

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 4 мне удалось изучить принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.